MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

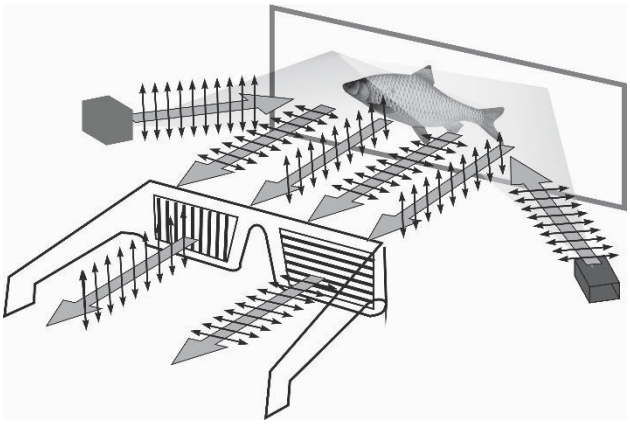
1. Elektromos gépjárművek akkumulátorai

A modern, tisztán elektromos meghajtású autókban a közlekedéshez szükséges energiát szinte kivétel nélkül kb. 3,7 V feszültségű Li-ion cellákból összeállított modulok biztosítják (egy tipikus modul 96 sorba kötött cellából áll). Jelenleg ez a technológia képes leginkább megfelelni a különböző követelményeknek. Ezek közül kiemelkedik a nagy energiasűrűség, ami ahhoz szükséges, hogy észszerű súly mellett megfelelő hatótávolsággal rendelkezzenek a járművek. A Li-ion modulok ún. fajlagos energiája rendszerint 130 Wh/kg körül van, így a beépített, tipikusan 30–90 kWh kapacitású akkumulátorcsomagok súlya tekintélyes. Ezek már 200–500 km hatótávolságot tesznek lehetővé egy teljes töltéssel. A legmodernebb autók hatékonysága 150 Wh/km körül van. Természetesen a körülmények és a vezetési stílus rengeteget számítanak, a nagy sebesség vagy ismételt gyorsítás/fékezés az elektromos autóknál is nagyobb energiafogyasztást eredményez. Lényeges, hogy az akkumulátorok hirtelen nagy teljesítmény leadására legyenek képesek, azaz kis belső ellenállásúak legyenek. Értelemszerűen nagy jelentősége van az akkumulátorok hasznos élettartamának is. Az akkumulátorok hasznos kapacitása mind a használati idővel, mind pedig a feltöltés-lemerítés ciklusok számával fokozatosan csökken, ami a gépkocsi hatótávolságának csökkenését eredményezi. Ez azonban nagyban függ a használat módjától, mivel egy teljes feltöltés-lemerítés ciklus sokkal jobban igénybe veszi a cellákat, mint például egy félig lemerített állapotból 90%-os töltöttségig terjedő ciklus. Ezért a gyártók nem is engedik a „teljes kapacitást” kihasználni (azaz teljesen feltölteni, illetve lemeríteni az akkumulátorokat), ami lehetővé teszi, hogy tipikusan 8 év vagy 160 000 km garanciát adjanak az akkumulátorokra.

a) Mit értünk egy akkumulátor elektromotoros erején, belső ellenállásán, illetve kapocsfeszültségén?
b) Mit nevezünk rövidzárási áramnak? Hogyan függ az akkumulátor paramétereitől?
c) Mit jelent egy kicsiny tölthető elem (akkumulátor) oldalán a 2500 mAh felirat?
d) Magyarázza el, hogy miért lényeges, hogy kicsi legyen az akkumulátor belső ellenállása!
e) Magyarázza el, hogy miért lehet egy teljesen feltöltött elektromos autóval lényegesen rövidebb távolságot megtenni állandó 130 km/h sebességgel, mint állandó 90 km/h sebességgel!
f) Körülbelül mekkora egy akkumulátormodul feszültsége, ha 96 cella van benne sorba kapcsolva?
g) Számítsa ki, hogy körülbelül mekkora távolságot tehet meg egy elektromos autó 1000 teljes feltöltés-lemerülés ciklus alatt, ha egy általánosnak tekinthető 50 kWh kapacitású akkumulátorcsomag van benne!

2. A 3D-s szemüveg

A térlátásunk azon alapszik, hogy a két szemünk nem egy helyen van, így az egyik szemünkkel egy kicsit más nézőpontból látjuk a világot, mint a másikkal. Az agyunk a két kissé különböző képből alakítja ki a térérzetünket. A síkba vetített képek ezt nem adják vissza, csak ha megoldjuk, hogy a két szemünk két különböző képet láthasson. A 3D mozikban régebben lineáris polárszűrőkkel oldották meg ezt a problémát. A vászonra két különböző nézőpontból felvett filmet vetítettek két, egymásra merőlegesen polarizált fénynyalábbal. Egy megfelelő szemüveggel nézve a vásznat, az egyik szemünk csak az egyik, a másik szemünk csak a másik filmet látta, mert a szemüveg lencséinek a helyén két polárszűrő volt. A módszert mára tovább tökéletesítették.



1. ábra



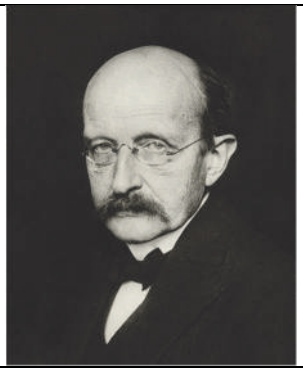
2. ábra

a) Értelmezze a hullámokat leíró főbb mennyiségeket: amplitúdó, periódusidő, frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség! Milyen összefüggéseket állapíthatunk meg ezen mennyiségek között?
b) Mit nevezünk transzverzális, illetve longitudinális hullámnak? Melyik hullám polarizálható?
c) Mutassa be a polarizáció jelenségét! Adjon meg egy módot, amivel a polarizáció megvalósítható!
d) Hogyan kell elhelyezni a polárszűrőket a szemüvegben ahhoz, hogy a megfelelő 3D-s élményben legyen részünk?
e) Hogyan befolyásolja a látványt, ha valaki a szemüveget viselve pont 90°-kal az egyik válla irányában elbillenti a fejét?
f) A 2. ábrán két, a feladatban leírt, egyforma szemüvegről készült fényképet láthatunk. Magyarázza meg, hogy miért látjuk a hátsó szemüveg, egyik „lencséjét” sötétnek, míg a másikat világosnak! Merre állnak az elülső szemüveg szárai, a hátsó szemüveggel megegyezően vagy ellentétesen?

3. A foton fogalma, a fotocella működése

Hiábavaló kísérleteim, hogy a hatáskvantumot valamiképpen belehelyezzem a klasszikus elméletbe, több éven át elhúzódtak, és igen sok munkámba kerültek. Néhány kollégám valami tragikusat látott ebben. Nekem más a véleményem. Számomra ugyanis a nyereség, amelyet ez az alapos feltárás hozott, annál értékesebb volt.

Max Planck: Válogatott tanulmányok Budapest, 1982 – fordította: Zemplén Jolán



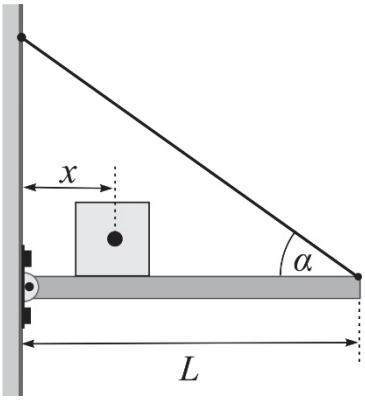
a) Mi a foton?
b) Írja fel és értelmezze a foton lendületére és energiájára vonatkozó összefüggéseket!
c) Ismertesse a cinklemezzel és UV-lámpával bemutatható fényelektromos jelenséget!
d) Mutassa be a fotocella működését, készítsen ábrát!
e) Ismertessen egy olyan mérést és annak eredményét, amelyben a fotocellát azonos színű, de különböző intenzitású, monokromatikus fénnyel világítjuk meg! Készítsen a mérési elrendezésről ábrát!
f) Mutassa be, hogy az előbbi elrendezésben milyen mérési eredményt kapunk, ha azonos intenzitású, de különböző színű, monokromatikus fénnyel világítjuk meg a fotocellát!
g) Kinek a nevéhez köthető a fenti eredmények fotonelmélettel való magyarázata?
h) Adja meg a fényelektromos jelenséget leíró egyenletet!
i) Hogyan határozható meg a korábban alkalmazott mérési elrendezéssel a Planck-állandó?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy $L = 80$ cm hosszú, homogén anyageloszlású deszka csuklóval csatlakozik a falhoz. A deszka tömege 4 kg, a ráhelyezett 1,2 kg tömegű doboz tömegközéppontja a faltól $x = 25$ cm távol van. A deszkát rögzítő kötél $\alpha = 40°$-os szöget zár be a vízszintessel.



a) Mekkora erő ébred a kötélben?
b) Mekkora és milyen irányú erő terheli a csuklót?

$g = 9{,}8$ m/s^2

a)	b)	Összesen
5 pont	7 pont	12 pont